ANSWER 정답과 해설

07 · MASTER

01 THEME 01 · 대표 정답 ④

써킷 07-039

핵심 세 제곱의 합이 0 ⇔ 각 항이 0. 부정을 먼저 '$=0$'으로 바꾼다.

$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2 \neq 0$의 부정은

$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2=0$

$\therefore$ $a=b$ 그리고 $b=c$ 그리고 $c=a$

$\therefore$ $a=b=c$

02 THEME 01 · 응용 정답 ①

써킷 07-037

핵심 $xyz=0$은 '$x=0$ 또는 $y=0$ 또는 $z=0$'. 부정하면 '또는'은 '이고'로, '='는 '$\neq$'로 바뀐다.

조건 '$xyz=0$'의 부정은 '$xyz \neq 0$'이므로

'$x \neq 0$이고 $y \neq 0$이고 $z \neq 0$'이다.

03 THEME 02 · 대표 정답 ②

써킷 07-046

핵심 a의 부호에 따라 P가 '두 갈래' ↔ '닫힌 구간'으로 바뀐다. $a=0$이면 부등식이 항상 성립한다.

ㄱ. $a=0$일 때 부등식 $a(x+1)(x-3) \geq 0$은 실수 x의 값에 관계없이 항상 성립하므로 $P=U$이다. (참)

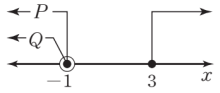
ㄴ. $a>0$일 때 $a(x+1)(x-3) \geq 0$에서 $(x+1)(x-3) \geq 0$

$x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$

$\therefore$ $P=\{x \mid x \leq -$ 또는 $x \geq 3\}$

$b=-1$일 때 $x<b$에서 $x<-1$

$\therefore$ $Q=\{x \mid x<-1\}$



$\therefore$ $Q \subset P$ (참)

ㄷ. $a<0$일 때 $a(x+1)(x-3) \geq 0$에서

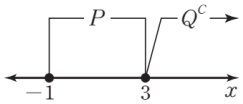
$(x+1)(x-3) \leq 0$, 즉 $-1 \leq x \leq 3$

$\therefore$ $P=\{x \mid -1 \leq x \leq 3\}$

$b=3$일 때 $x<b$에서 $x<3$

$\therefore$ $Q=\{x \mid x<3\}$

명제 'p이면 $\sim q$이다.'가 참이 되려면 $P \subset Q^C$ 이어야 한다.



$P \not\subset Q^C$ 이므로 명제 'p이면 $\sim q$이다.'는 거짓이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

ANSWER 정답과 해설

04 THEME 02 · 응용 정답 ③

써킷 07-054

핵심 좌변을 정리하면 $Q-P=\varnothing$, 곧 $Q\subset P$ 이다. 참인 명제는 $q\to p$ 와 그 대우이다.

$\{(Q-P)\cup(P^C\cap Q^C)\}\cap Q=\varnothing$ 에서

$\{(Q-P)\cup(P^C\cap Q^C)\}\cap Q$

$=\{(Q\cap P^C)\cup(P^C\cap Q^C)\}\cap Q$

$=\{P^C\cap(Q\cup Q^C)\}\cap Q$

$=(P^C\cap U)\cap Q$

$=P^C\cap Q$

$=Q-P=\varnothing$

이므로 $Q\subset P$

$\therefore\ q\to p,\ \sim p\to\sim q$

따라서 주어진 명제 중 항상 참인 것은 ③이다.

05 THEME 02 · 심화 정답 ①

써킷 07-101

핵심 $P\subset Q$, $P^C\subset R$ 두 포함만으로 판단한다. $R^C\subset P$ 는 두 번째 포함의 대우이다.

명제 $\sim p\to r$ 가 참이므로 대우명제인 $\sim r\to p$ 가 참이다.

또한 명제 $p\to q$ 가 참이므로 삼단논법에 의하여

명제 $\sim r\to p\to q$ 가 참이다.

$\therefore\ R^C\subset P\subset Q$

ㄱ. $R^C\subset Q$ (참)

ㄴ. $P^C\cup Q=(P\cap Q^C)^C$

$=(P-Q)^C$

$=\varnothing^C\ (\because\ P\subset Q)$

$=U$

이므로

$(P^C\cup Q)=U\not\subset R$ (거짓)

ㄷ. $P-Q=\varnothing$ 이므로

$(P-Q)\cap R=\varnothing\cap R=\varnothing$ (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ뿐이다.

06 THEME 03 · 대표 정답 6

써킷 07-050

핵심 반례는 n 의 약수 중 1 도 소수도 아닌 수(합성수). 그런 약수가 하나뿐인 n 을 센다.

명제 '자연수 x 에 대하여 x 가 n 의 약수이면 x 는 1 또는 소수이다.'가 거짓이려면 20 이하의 자연수 n 에 대하여 n 의 약수인 x 는 1 도 소수도 아닌 수이어야 한다.

이때 반례가 1 개만 존재하려면 x 는 1 개 존재하여야 한다.

따라서 1 도 소수도 아닌 수 1 개를 약수로 갖는 20 이하의 자연수 n 의 값은 소수의 제곱수이거나 서로 다른 두 소수의 곱이어야 한다.

즉, n 의 값은 4, 6, 9, 10, 14, 15 이고 개수는 6 이다.

07 THEME 03 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-049

핵심 '$\sim p$ 이면 q'의 반례는 $\sim p$ 를 만족시키고 q 를 만족시키지 않는 원소 — $P^C\cap Q^C$ 의 원소이다.

명제 '$\sim p$ 이면 q 이다.'가 거짓임을 보이는 원소는 집합 P^C 에는 속하고 집합 Q 에는 속하지 않는다.

따라서 구하는 집합은 $P^C\cap Q^C$

08 THEME 04 · 대표 정답 8

써킷 07-056

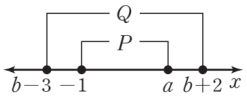
핵심 $P\subset Q$ 에서 $b\le 2$, $a\le b+2$. ab 를 b 하나의 식으로 바꾼다.

두 조건 p, q 의 진리집합

$P=\{x\mid -1\le x\le a\}$,

$Q=\{x\mid b-3\le x\le b+2\}$

에 대하여 명제 $p\to q$ 가 참이 되려면 $P\subset Q$ 이어야 하므로



$b-3\le -1$, $a\le b+2$

$\therefore\ 0<b\le 2$, $0<a\le 4$

따라서 ab 의 최댓값은 8 이다.

ANSWER 정답과 해설

09 THEME 04 · 응용 정답 6

써킷 07-059

핵심 $\sim q$의 진리집합 $\{x \mid b \le x < 4\}$를 가운데 두고 $R \subset Q^C \subset P$로 잇는다.

두 명제 $\sim q \to p$, $r \to \sim q$가 모두 참이므로

$r \to \sim q \to p$

세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R라 하면

$R \subset Q^C \subset P$

가 성립해야 한다.

$P = \{x \mid -1 \le x \le 7\}$, $Q^C = \{x \mid b \le x < 4\}$,

$R = \{x \mid 0 \le x \le a\}$

이므로

따라서 $-1 \le b \le 0$, $0 < a < 4$이므로 두 정수 a, b의 모든 순서쌍 (a, b)의 개수는 $3 \times 2 = 6$이다.

10 THEME 04 · 심화 정답 ②

써킷 07-097

핵심 q의 좌변은 $(x-a+4)(x-2a+2)$로 인수분해된다. p의 정수 -1, 0, 1, 2 중 q를 만족시키는 것이 하나뿐인 경우를 찾는다.

$x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2) < 0$

이므로 조건 p : $x^2 - x - 6 < 0$의 진리집합 P는

$P = \{x \mid -2 < x < 3\}$

$x^2 + (6-3a)x + 2a^2 - 10a + 8$

$= x^2 + (6-3a)x + 2(a-1)(a-4)$

$= (x-2a+2)(x-a+4)$

이므로 조건 q : $x^2 + (6-3a)x + 2a^2 - 10a + 8 \ge 0$의 진리집합 Q는 a의 범위에 따라 다음과 같다.

(ⅰ) $2a-2 < a-4$일 때 즉, $a < -2$일 때,

$Q = \{x \mid x \le 2a-$ 또는 $x \ge a-4\}$

(ⅱ) $2a-2 = a-4$일 때 즉, $a = -2$일 때,

$Q = \{x \mid$는 모든 실수$\}$

(ⅲ) $2a-2 > a-4$일 때 즉, $a > -2$일 때,

$Q = \{x \mid x \le a-$ 또는 $x \ge 2a-2\}$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 $a \le -2$일 때

$P \cap Q = \{x \mid -2 < x < 3\}$

이므로 두 조건 p, q를 모두 참이 되도록 하는 정수 x는 -1, 0, 1, 2의 4개이다.

(ⅲ)에서 $a > -2$일 때 두 조건 p, q를 모두 참이 되도록 하는 정수 x가 오직 하나 존재하려면

$1 < 2a-2 \le 2$ 또는 $-1 \le a-4 < 0$

$\therefore \frac{3}{2} < a \le 2$ 또는 $3 \le a < 4$

따라서 정수 a의 값은 2, 3이고 합은 5이다.

ANSWER 정답과 해설

11 THEME 05 · 대표 정답 ④

써킷 07-063

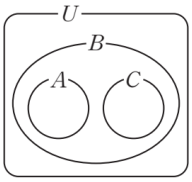
핵심 (다)에서 $C \subset B$, $C \cap A = \varnothing$ — 곧 $C \subset (B \cap A^C)$이다.

조건 (가)에서 $A \cap B \neq \varnothing$,

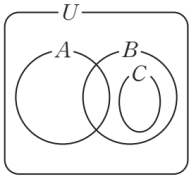
조건 (나)에서 $B \cap C \neq \varnothing$,

조건 (다)에서 $C \not\subset A$, $C \subset B$이므로 세 집합 A, B, C의 포함관계를 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.

(ⅰ) $A \subset B$일 때



(ⅱ) $A \not\subset B$일 때



(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 항상 참인 것은 ④이다.

12 THEME 05 · 응용 정답 ③

써킷 07-098

핵심 (가)는 $x \leq 1$에서의 최댓값($x = 1$)≤ 0, (나)는 해집합 $\{x \mid k-1 \leq x \leq k+4\}$가 $x \geq 1$과 겹치는 조건이다.

명제 (가)에서 $x \leq 1$인 모든 실수 x에 대하여

$x + 2k + 1 \leq 0$

이 성립하려면

$2k + 1 \leq -1 \ \therefore \ k \leq -1$ ····· ㉠

이어야 한다.

또한 명제 (나)에서

$x^2 - (2k+3)x + k^2 + 3k - 4 \leq 0$

$(x - k + 1)(x - k - 4) \leq 0$

$\therefore \ k - 1 \leq x \leq k + 4$

이때 위 부등식에서 $x \geq 1$인 어떤 실수 x가 존재하려면

$k + 4 \geq 1 \ \therefore \ k \geq -3$ ····· ㉡

이어야 한다.

㉠, ㉡을 동시에 만족시키는 k의 값의 범위는

$-3 \leq k \leq -1$

따라서 두 명제가 모두 참이 되도록 하는 정수 k의 개수는 3이다.

ANSWER 정답과 해설

13 THEME 05 · 심화 정답 13

써킷 07-102

핵심 $x^2=t\ (t\ge 0)$로 놓으면 't에 대한 이차방정식이 0 이상의 근을 갖는다'가 참일 조건. 거짓인 k를 센다.

주어진 명제가 거짓이 되려면 방정식 $x^4+2kx^2+5=0$을 만족시키는 실수 x가 존재하지 않아야 한다.

이때 $x=0$은 위 방정식을 만족시키지 않으므로 $x^2=t$라 하면 이차방정식 $t^2+2kt+5=0$은 허근 또는 음의 실근만을 가져야 한다. 즉, 위의 방정식의 판별식을 D라 하면

$$\frac{D}{4}=k^2-5 \qquad \cdots\cdots ㉠$$

이므로 허근일 때와 음의 실근일 때로 나누어 생각할 수 있다.

(ⅰ) 허근을 가질 때

㉠에서 $\frac{D}{4}=k^2-5<0$이므로 조건을 만족시키는 k의 값의 범위는

$-\sqrt{5}<k<\sqrt{5}$

(ⅱ) 음의 실근만을 가질 때

㉠에서 $\frac{D}{4}=k^2-5\ge 0$, 즉 $k\le -\sqrt{5}$ 또는 $k\ge\sqrt{5}$이고 모두 음의 실근을 가져야 하므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 음수, 두 근의 곱은 양수이어야 한다.

(두 근의 합)$=-2k<0$, (두 근의 곱)$=5>0$

$\therefore\ k>0$

따라서 조건을 만족시키는 k의 값의 범위는

$\sqrt{5}\le k\le 10$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 조건을 만족시키는 k의 값의 범위는

$-\sqrt{5}<k\le 10$

이므로 정수 k의 개수는 13이다.

14 THEME 06 · 대표 정답 ②

써킷 07-067

핵심 ㄱ은 $xy+1-x-y=(x-1)(y-1)\ge 0$과 $x+y\ge 2$를 함께 본다. ㄷ은 원과 마름모 영역의 포함 관계이다.

ㄱ. $xy+1\ge x+y$에서

$xy-x-y+1\ge 0$

$x(y-1)-(y-1)\ge 0$

$(x-1)(y-1)\ge 0$

$x-1\ge 0,\ y-1\ge 0$ 또는 $x-1\le 0,\ y-1\le 0$

$\therefore\ x\ge 1,\ y\ge 1$ 또는 $x\le 1,\ y\le 1$

한편, $x+y\ge 2$이므로 $x\ge 1,\ y\ge 1$

따라서 명제 $p\to q$와 그 역이 모두 참이다.

ㄴ. $xy\ne 0$이므로 $x+y=xy$에서 양변을 xy로 나누면

$\frac{x+y}{xy}=1\ \therefore\ \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$

따라서 명제 $p\to q$와 그 역이 모두 참이다.

ㄷ. [반례] $x=\frac{\sqrt{2}}{2},\ y=\frac{\sqrt{2}}{2}$이면

$x^2+y^2=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\le 1,$

$|x|+|y|=\frac{\sqrt{2}}{2}+\frac{\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}\ge 1$

따라서 명제 $p\to q$는 거짓이다.

이상에서 명제 $p\to q$와 그 역이 모두 참인 것은 ㄱ, ㄴ이다.

15 THEME 06 · 응용 정답 ①

써킷 07-064

핵심 역은 $q\to\sim p$. 그 대우 $p\to\sim q$도 함께 참이다.

명제 $\sim p\to q$의 역 $q\to\sim p$가 참이므로 그 대우 $p\to\sim q$도 항상 참이다.

따라서 항상 참인 명제는 ①이다.

ANSWER 정답과 해설

16 THEME 07 · 대표 정답 ③

써킷 07-071

핵심 $p \to \sim q$로 돌아가 $\{x \mid -1 < x < 3\} \subset \{x \mid k-3 < x < k+3\}$. 열린 구간끼리라 끝점이 같아도 된다.

조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하자.

$p : |x-1| < 2$에서

$-2 < x-1 < 2$

$\therefore\ -1 < x < 3$

$\therefore\ P = \{x \mid -1 < x < 3\}$

$q : |x-k| \geq 3$에서

$x-k \leq -3$ 또는 $x-k \geq 3$

$\therefore\ x \leq k-3$ 또는 $x \geq k+3$

$\therefore\ Q = \{x \mid x \leq k-$ 또는 $x \geq k+3\}$

이때 $p \to \sim q$의 대우가 참이 되어야 하므로

주어진 명제 $p \to \sim q$도 참이어야 한다.

즉, $P \subset Q^C$ 이어야 한다.

$Q^C = \{x \mid k-3 < x < k+3\}$이므로

$k-3 \leq -1$, $k+3 \geq 3$

$\therefore\ 0 \leq k \leq 2$

따라서 $p \to \sim q$의 대우가 참이 되도록 하는

정수 k의 개수는 3이다.

17 THEME 07 · 응용 정답 6

써킷 07-072

핵심 대우가 참 $\Leftrightarrow$ $p \to q$가 참. 역도 참이면 $P = Q$ — 양 끝점이 각각 같다.

두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면

$P = \{x \mid a+2 < x < a+5\}$,

$Q = \{x \mid 2b+1 < x < ab+2\}$

명제 $p \to q$의 역 $q \to p$가 참이므로

$Q \subset P$

또한 명제 $p \to q$의 대우가 참이면 명제 $p \to q$도 참이므로

$P \subset Q$

즉, $P = Q$이므로

$a+2 = 2b+1$ ····· ㉠

$a+5 = ab+2$ ····· ㉡

㉠에서 $a = 2b-1$이므로 ㉡에 대입하면

$2b-1+5 = (2b-1)b+2$

$2b^2 - 3b - 2 = 0$

$(2b+1)(b-2) = 0$

$\therefore\ b = 2$ ($\because$ b는 정수)

$b = 2$를 ㉠에 대입하면 $a = 3$

따라서 구하는 값은 $ab = 3 \times 2 = 6$이다.

18 THEME 08 · 대표 정답 ⑤

써킷 07-076

핵심 $\sim q \to p \Leftrightarrow Q^C \subset P$, $q \to r \Leftrightarrow Q \subset R$. 벤 다이어그램 하나에 그려 보기를 확인한다.

두 명제 $\sim q \to p$, $q \to r$이 모두 참이므로 각각의 대우

$\sim p \to q$, $\sim r \to \sim q$

도 모두 참이다.

$\sim p \to q$, $q \to r$가 모두 참이므로 삼단논법에 의하여

$\sim p \to r$

도 참이다.

$\therefore\ P^C \subset Q \subset R$

ㄱ. $P^C \subset Q$이므로 $Q - P = Q \cap P^C = P^C$ (참)

ㄴ. $Q \subset R$이므로 $Q \cup R = R$ (참)

ㄷ. $Q \subset R$이므로 $Q - R = \varnothing$, $P^C \subset R$이므로

$(P \cup R)^C = P^C \cap R^C = \varnothing$ (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

ANSWER 정답과 해설

19 THEME 08 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-079

핵심 수학 → 영어 아님 ((가)의 대우), 미술 → 음악 ((나)의 대우). 가운데 '영어 아님 → 미술'이 있으면 이어진다.

네 조건 p, q, r, s 를

p : 영어를 좋아한다.

q : 수학을 좋아한다.

r : 음악을 좋아한다.

s : 미술을 좋아한다.

라고 하면 $p \to \sim q$ 와 $\sim r \to \sim s$ 가 참일 때

$q \to r$ 가 성립하려면 $q \to \sim p \to s \to r$ 가 성립해야 한다.

즉, $\sim p \to s$ 또는 대우인 $\sim s \to p$ 가 참이어야 한다.

따라서 명제 '영어를 좋아하지 않으면 미술을 좋아한다.'가 필요하다.

20 THEME 09 · 대표 정답 3

써킷 07-083

핵심 각 쌍의 진리집합을 구해 $P \subsetneq Q$(충분조건만), $Q \subsetneq P$(필요조건만)로 분류한다.

x, y, z 는 실수이므로

ㄱ. $p : x = -y$, $q : x = y$ 또는 $x = -y$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

ㄴ. $p : x = 0$, $y = 0$, $q : x = y = 0$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요충분조건이다.

ㄷ. $p : x \le 2$, $q : -2 < x < 2$ 이므로 p 는 q 이기 위한 필요조건이지만 충분조건은 아니다.

ㄹ. $p : x > 0$, $y < 0$, $q : x \ge 0$, $y \le 0$ 또는 $x \le 0$, $y \ge 0$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

ㅁ. $p : x = 1$, $q : x = -1$ 또는 $x = 1$ 이므로 p 는 q 이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아니다.

따라서 $a = 3$, $b = 1$ 이므로 $ab = 3$ 이다.

21 THEME 09 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-086

핵심 $P \subset R^C \subset Q$. $R^C \subset Q$ 이면 $Q \cup R = U$ 이다.

p 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이므로 $P \subset R^C$ 이고

q 는 $\sim r$ 이기 위한 필요조건이므로 $R^C \subset Q$ 이다.

$\therefore P \subset R^C \subset Q$

① $P \subset Q$ (거짓)

② $P \cap Q = P$ (거짓)

③ $P \cap R = \varnothing$ (거짓)

④ $P - Q = \varnothing$ (거짓)

⑤ $Q \cup R = U$ (참)

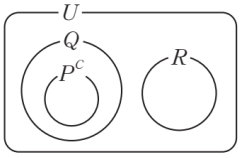
따라서 항상 옳은 것은 ⑤이다.

22 THEME 09 · 심화 정답 ②

써킷 07-087

핵심 $Q - P = P^C \Leftrightarrow P^C \subset Q$, $Q \cap R = \varnothing \Leftrightarrow Q \subset R^C$. 보기를 포함 관계로 바꿔 대조한다.

$Q - P = Q \cap P^C = P^C$ 이므로 $P^C \subset Q$ 이고 $Q \cap R = \varnothing$ 이므로 벤다이어그램으로 나타내면 다음과 같다.



ㄱ. $Q^C \subset P$ 이므로 p 는 $\sim q$ 이기 위한 필요조건이다. (참)

ㄴ. $Q \subset R^C$ 이므로 q 는 $\sim r$ 이기 위한 충분조건이다. (참)

ㄷ. $R \subset P$ 이므로 p 는 r 이기 위한 필요조건이다. (거짓)

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

ANSWER 정답과 해설

23 THEME 10 · 대표 정답 4

써킷 07-091

핵심 '≠' 조건은 여집합(대우)으로 본다 — $Q^C \subset P^C$, 곧 $\{a,\ x^2-bx-2=0$의 두 근$\} \subset \{-1,\ c\}$.

두 조건 $p,\ q$의 진리집합을 $P,\ Q$라 할 때,

p는 q이기 위한 충분조건이려면

$P \subset Q \ \therefore\ Q^C \subset P^C$

$\sim p : (x+1)(x-c)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=c$

$\sim q : (x-a)(x^2-bx-2)=0$에서

이차방정식 $x^2-bx-2=0$의 판별식을 D라 하면

$D=b^2+8>0$이므로

실근이 $x=-1$ 또는 $x=c$

(ⅰ) $a=-1$인 경우

$x^2-bx-2=0$의 실근이 $x=-1$ 또는 $x=c$이므로

$x=-1$을 대입하면

$1+b-2=0 \ \therefore\ b=1$

따라서 $x^2-bx-2=0$에서

$(x+1)(x-2)=0 \ \therefore\ c=2$

$\therefore\ abc=-2$

(ⅱ) $a=c$인 경우

$x^2-bx-2=0$의 실근이 $x=-1$ 또는 $x=c$이므로

$x=-1$을 대입하면

$1+b-2=0 \ \therefore\ b=1$

따라서 $x^2-bx-2=0$에서

$(x+1)(x-2)=0 \ \therefore\ c=2,\ a=2$

$\therefore\ abc=4$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 abc의 최댓값은 4이다.

24 THEME 10 · 응용 정답 ②

써킷 07-094

핵심 좌변은 C의 부분집합이므로 우변의 A도 C에 들어가야 한다($A \subset C$). 거꾸로 $A \subset C$이면 두 변이 같아진다.

$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

$= A \cup (B \cap C)$

$\therefore\ A \cap C = A$

$\therefore\ A \subset C$

25 THEME 10 · 심화 정답 5

써킷 07-089

핵심 p는 근 두 개($a,\ a-1$)만 뺀 집합이다. $Q \subset P \Leftrightarrow$ 두 근이 모두 Q 밖, 곧 $-2 \le x \le 3$ 안에 있다.

p가 q이기 위한 필요조건이 되려면 명제

'$x^2-x-6>0$이면 $x^2-(2a-1)x+a^2-a \ne 0$이다.'가 참이어야 한다.

이 명제의 대우 '$x^2-(2a-1)x+a^2-a=0$이면 $x^2-x-6 \le 0$이다.'도 참이어야 한다.

$x^2-(2a-1)x+a^2-a=0$에서

$(x-a)(x-a+1)=0 \ \therefore\ x=a-1$ 또는 $x=a$

$x^2-x-6 \le 0$에서

$(x+2)(x-3) \le 0 \ \therefore\ -2 \le x \le 3$

즉, 명제 '$x=a-1$ 또는 $x=a$이면 $-2 \le x \le 3$이다.'는 참이어야 한다.

$-2 \le a-1 \le a \le 3$이므로 $-1 \le a \le 3$

따라서 정수 a의 값은 $-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3$으로 개수는 5이다.

26 THEME 11 · 대표 정답 C, D

써킷 07-119

핵심 범인을 한 명씩 가정해 참인 진술의 개수를 센다.

범인은 A, B, C, D 중 한 명이므로 표로 나타내면 다음과 같다.

범인	A 진술	B 진술	C 진술	D 진술
A	참	참	참	거짓
B	참	거짓	참	거짓
C	참	거짓	거짓	참
D	거짓	거짓	참	거짓

따라서 한 명의 진술만이 참이므로 진실을 말한 사람은 C, 범인은 D이다.

ANSWER 정답과 해설

27 THEME 11 · 응용 정답 ③

써킷 07-122

핵심 대우는 '모두 홀수이면 $a^2+b^2 \neq c^2$'. 홀수의 제곱은 홀수, 홀수끼리의 합은 짝수.

주어진 명제의 대우는 'a, b, c가 자연수일 때 a, b, c가 모두 홀수이면 $a^2+b^2 \neq c^2$ 이다.'이다.

홀수 의 제곱은 항상 홀수이므로 a, b, c가 모두 홀수 이면 a^2, b^2, c^2 은 모두 홀수 이다.

이때 두 홀수의 합은 짝수 이므로 a^2+b^2 은 짝수 이다.

즉, a^2+b^2 은 짝수 이고 c^2 은 홀수 이므로

$a^2+b^2 \neq c^2$ 이다.

따라서 주어진 명제의 대우가 참이므로 주어진 명제도 참이다.

$\therefore$(가) : 홀수, (나) : 짝수, (다) : 홀수

28 THEME 12 · 대표 정답 ③

써킷 07-129

핵심 세 수 모두 양수 → 제곱해서 차를 비교한다.

B, C 에서 $\sqrt{2}<2$ 이므로 $B<C$ 이다.

$A>0$, $B>0$ 이고 A^2-B^2 을 정리하면

$$A^2-B^2=\left(\sqrt{\frac{a+b}{2}}\right)^2-\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2}\right)^2$$

$$=\frac{a+b}{2}-\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{4}$$

$$=\frac{a+b-2\sqrt{ab}}{4}$$

$$=\left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{2}\right)^2>0$$

$A^2>B^2 \ \therefore \ A>B$

한편, $A>0$, $C>0$ 이고 C^2-A^2 을 정리하면

$$C^2-A^2=\left(\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{2}}\right)^2-\left(\sqrt{\frac{a+b}{2}}\right)^2$$

$$=\frac{a+b+2\sqrt{ab}}{2}-\frac{a+b}{2}=\sqrt{ab}>0$$

$A^2<C^2 \ \therefore \ A<C$

$\therefore \ B<A<C$

29 THEME 12 · 응용 정답 ⑤

써킷 07-132

핵심 ㄷ은 ㄴ의 a, b 자리에 $a-b$, $b-c$를 넣은 것이다.

ㄱ. a, b가 실수이고 $|a-b|\geq 0$, $|a|+|b|\geq 0$ 이므로

$(|a-b|)^2-(|a|+|b|)^2$

$=(a^2-2ab+b^2)-(a^2+2|a||b|+b^2)$

$=-2(|ab|+ab)\leq 0$

따라서 $(|a-b|)^2\leq(|a|+|b|)^2$ 이므로

$|a-b|\leq|a|+|b|$ (단, 등호는 $|ab|=-ab$, 즉 $ab\leq 0$ 일 때 성립) (참)

ㄴ. a, b가 실수이고 $|a+b|\geq 0$, $|a|+|b|\geq 0$ 이므로

$|a+b|^2-(|a|+|b|)^2$

$=(a^2+b^2+2ab)-(a^2+b^2+2|ab|)$

$=2(ab-|ab|)$

$|ab|\geq ab$ 이므로 $2(ab-|ab|)\leq 0$

따라서 $|a+b|^2\leq(|a|+|b|)^2$ 이므로

$|a+b|\leq|a|+|b|$ (단, 등호는 $ab=|ab|$, 즉 $ab\geq 0$ 일 때 성립) (참)

ㄷ. $A=(|a-c|)^2$, $B=(|a-b|+|b-c|)^2$ 이라 하면

$A=a^2-2ac+c^2$,

$B=a^2+2b^2+c^2-2ab-2bc+2|a-b||b-c|$

이므로

$B-A=2b^2-2ab-2bc+2ac+2|a-b||b-c|$

$=2b(b-a)-2c(b-a)+2|a-b||b-c|$

$=2(b-a)(b-c)+2|a-b||b-c|$

$=2|a-b||b-c|-2(a-b)(b-c)$

$(a-b)(b-c)\leq|a-b||b-c|$ 이므로 $B-A\geq 0$

$\therefore \ |a-c|\leq|a-b|+|b-c|$ (참)

이상에서 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳다.

ANSWER 정답과 해설

30 THEME 13 · 대표 정답 6

써킷 07-140

핵심 $x<1$ 이면 $1-x>0$ — 식을 $1-x$ 덩어리로 바꿔 산술·기하평균을 쓴다.

$x<1$ 일 때, $1-x>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$1-2x-\frac{8}{x-1}=2(1-x)+\frac{8}{1-x}-1$$
$$\geq 2\sqrt{2(1-x)\times\frac{8}{1-x}}-1$$
$$\left(\text{ 단, 등호는 } 2(1-x)=\frac{8}{1-x} \text{ 일 때 성립}\right)$$
$$=8-1=7$$

이때 $2(1-x)=\frac{8}{1-x}$ 에서

$1-x=2$, 즉 $x=k=-1$

이고 $1-2x-\frac{8}{1-x}$ 의 최솟값은 $m=7$ 이다.

$\therefore\ m+k=7+(-1)=6$

31 THEME 13 · 응용 정답 4

써킷 07-136

핵심 $a+2b+c=(a+b)+(b+c)$. 두 덩어리 X, Y 에 대하여 $\left(\frac{1}{X}+\frac{1}{Y}\right)(X+Y)\geq 4$.

$a+b=x$, $b+c=y$ 라 하면

$$\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}\right)(a+2b+c)=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)(x+y)$$
$$=1+\frac{y}{x}+\frac{x}{y}+1$$
$$=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}+2$$

$a>0$, $b>0$, $c>0$ 이므로 $x>0$, $y>0$ 이고 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{y}{x}+\frac{x}{y}+2\geq 2\sqrt{\frac{y}{x}\times\frac{x}{y}}+2 \left(\text{ 단, 등호는 } \frac{y}{x}=\frac{x}{y} \text{ 일 때 성립}\right)$$
$$=2+2=4$$

따라서 $\left(\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}\right)(a+2b+c)$ 의 최솟값은 4 이다.

32 THEME 13 · 심화 정답 ⑤

써킷 07-142

핵심 항을 세 쌍($\frac{y}{x}$ 와 $\frac{x}{y}$, $\frac{4}{x}$ 와 $\frac{x}{4}$, $\frac{4}{y}$ 와 $\frac{y}{4}$)으로 짝 짓고, 세 등호가 동시에 성립하는지 확인한다.

두 양수 x, y 에 대하여 $\frac{y}{x}>0$, $\frac{x}{y}>0$ 이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{y+4}{x}+\frac{x+4}{y}+\frac{x}{4}+\frac{y}{4}$$
$$=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}+\frac{4}{x}+\frac{x}{4}+\frac{4}{y}+\frac{y}{4}$$
$$\geq 2\sqrt{\frac{y}{x}\times\frac{x}{y}}+2\sqrt{\frac{4}{x}\times\frac{x}{4}}+2\sqrt{\frac{4}{y}\times\frac{y}{4}}$$
$$\left(\text{ 단, 등호는 } \frac{y}{x}=\frac{x}{y},\ \frac{4}{x}=\frac{x}{4},\ \frac{4}{y}=\frac{y}{4} \text{ 일 때 성립}\right)$$
$$=2+2+2=6$$

따라서 $\frac{y+4}{x}+\frac{x+4}{y}+\frac{x}{4}+\frac{y}{4}$ 의 최솟값은 6 이다.

33 THEME 14 · 대표 정답 11

써킷 07-145

핵심 조건식을 $\frac{x+4y}{4}=1$ 로 만들어 곱한 뒤 전개한다.

두 양수 x, y 에 대하여 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\frac{4}{x}+\frac{4}{y}=4\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)$$
$$=(x+4y)\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)\ (\because\ x+4y=4)$$
$$=\frac{x}{y}+\frac{4y}{x}+5$$
$$\geq 2\sqrt{\frac{x}{y}\times\frac{4y}{x}}+5 \left(\text{ 단, 등호는 } \frac{x}{y}=\frac{4y}{x} \text{ 일 때 성립}\right)$$
$$=4+5=9$$

이때 $\frac{x}{y}=\frac{4y}{x}$ 에서

$\frac{x}{y}=2$, 즉 $\frac{a}{b}=2$

이고 $\frac{4}{x}+\frac{4}{y}$ 의 최솟값은 $m=9$ 이다.

$\therefore\ m+\frac{a}{b}=9+2=11$

ANSWER 정답과 해설

34 THEME 14 · 응용 정답 ①

써킷 07-146

핵심 조건식을 $(x+2)(y+1)=9$로 인수분해 — 곱이 일정한 두 덩어리이다.

$xy+x+2y=7$에서

$x(y+1)+2(y+1)=7+2$

$(x+2)(y+1)=9$

두 양수 x, y에 대하여 $x+2>0$, $y+1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$x+y$

$=(x+2)+(y+1)-3$

$\geq 2\sqrt{(x+2)(y+1)}-3$ (단, 등호는 $x+2=y+1$일 때 성립)

$=6-3$ ($\because$ $(x+2)(y+1)=9$)

$=3$

이때 $(x+2)(y+1)=9$, $x+2=y+1$에서

$(x+2)^2=9$, 즉 $x=a=1$

$(y+1)^2=9$, 즉 $y=b=2$

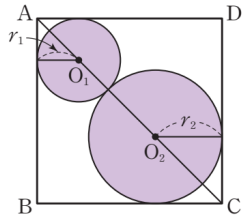
이고 $x+y$의 최솟값은 $m=3$이므로

$m-a+b=3-1+2=4$

35 THEME 14 · 심화 정답 ②

써킷 07-150

핵심 두 원의 중심은 대각선 AC 위에 있다. 대각선의 길이로 두 반지름의 합이 정해진다(합 일정 → 곱의 최댓값).



그림에서 한 변의 길이가 $4+4\sqrt{2}$인 정사각형 변 AB, AD에 접하는 원의 중심을 O_1, 이 원의 반지름의 길이를 r_1, 변 BC, CD에 접하는 원의 중심을 O_2, 이 원의 반지름의 길이를 r_2라 하면

선분 AC의 길이는 $4\sqrt{2}+8$이므로

$\overline{AC}=\overline{AO_1}+\overline{O_1O_2}+\overline{O_2C}$

$=r_1\sqrt{2}+(r_1+r_2)+r_2\sqrt{2}$

$=(r_1+r_2)(1+\sqrt{2})=4\sqrt{2}+8$

$\therefore\ r_1+r_2=\dfrac{4\sqrt{2}+8}{1+\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$ ····· ㉠

$r_1>0$, $r_2>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$r_1+r_2\geq 2\sqrt{r_1r_2}$ (단, 등호는 $r_1=r_2$일 때 성립)

$4\sqrt{2}\geq 2\sqrt{r_1r_2}$ ($\because$ ㉠)

$\therefore\ r_1r_2\leq 8$

따라서 구하는 최댓값은 8이다.

36 THEME 15 · 대표 정답 14

써킷 07-153

핵심 x, $2y$, $3z$를 한 덩어리씩 보고 계수 1, $-\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$과 짝 짓는다.

x, y, z가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$\left\{1^2+\left(-\dfrac{1}{2}\right)^2+\left(\dfrac{1}{3}\right)^2\right\}\{x^2+(2y)^2+(3z)^2\}$

$\geq(x-y+z)^2$ (단, 등호는 $x=-4y=9z$일 때 성립)

한편, $x^2+4y^2+9z^2=36$이므로

$\left(1+\dfrac{1}{4}+\dfrac{1}{9}\right)\times 36\geq(x-y+z)^2$

$(x-y+z)^2\leq 49$

$\therefore\ -7\leq x-y+z\leq 7$

따라서 구하는 최댓값과 최솟값의 차는

$7-(-7)=14$

ANSWER 정답과 해설

37 THEME 15 · 응용 정답 ②

써킷 07-154

핵심 최댓값과 최솟값은 부호만 다른 $\pm M$ 꼴 → 곱 $= -M^2$.

$a,\ x,\ y$가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$\left\{\left(\frac{a}{2}\right)^2+\left(\frac{2}{3}\right)^2\right\}\{(2x)^2+(3y)^2\}\geq(ax+2y)^2$$

$$\left(\text{단, 등호는 } \frac{4x}{a}=\frac{9y}{2} \text{ 일 때 성립}\right)$$

한편, $4x^2+9y^2=18$이므로

$$\left(\frac{a^2}{4}+\frac{4}{9}\right)\times 18\geq(ax+2y)^2$$

$$(ax+2y)^2\leq\frac{9a^2}{2}+8$$

$$\therefore\ -\sqrt{\frac{9a^2}{2}+8}\leq ax+2y\leq\sqrt{\frac{9a^2}{2}+8}$$

이때 $ax+2y$의 최댓값과 최솟값의 곱은

$$-\left(\frac{9a^2}{2}+8\right)=-10,\ a^2=\frac{4}{9}$$

$$\therefore\ a=\frac{2}{3}\ (\because\ a>0)$$

38 THEME 15 · 심화 정답 ③

써킷 07-158

핵심 a와 d, $2b$와 $3c$를 짝 지어 $\{a^2+(2b)^2\}\{d^2+(3c)^2\}\geq(ad+6bc)^2$.

$a,\ b,\ c,\ d$가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식에 의하여

$$\{a^2+(2b)^2\}\{d^2+(3c)^2\}\geq(ad+6bc)^2$$

$$\left(\text{단, 등호는 } \frac{d}{a}=\frac{3c}{2b} \text{ 일 때 성립}\right)$$

이때 $\frac{d}{a}=\frac{3c}{2b}$에서 $\frac{a}{b}\times\frac{c}{d}=\frac{2}{3}$이므로 $pq=\frac{2}{3}$이고

$a^2+4b^2=18,\ 9c^2+d^2=8$이므로

$$18\times 8\geq(ad+6bc)^2$$

$$\therefore\ -12\leq ad+6bc\leq 12$$

따라서 $M=12$이고 $Mpq=8$이다.